



ASSIGNMENT 7.2

De gateway local a cliente HTTP

Consumir la API Wine sin alterar la experiencia construida en S6

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
120 min	Parejas, taller sobre starter	Assignment 6.2 y app robusta de S6

1. Encargo

Implementar `HttpInferenceGateway` para que la app robusta de S6 consuma la API Wine local por HTTP, manteniendo su interfaz y su comportamiento observable.

Regla de continuidad

Conserva la UI, PredictionController, estado de sesion, presentacion y telemetria de S6; sustituye solo el gateway local.

2. Punto de partida

- La API Wine local se entrega como caja negra: observa su contrato, pero no abras ni modifiques el servidor.
- El contrato de red usa POST `/v1/predictions` y un cuerpo JSON con la forma `{"features": ...}`.
- En esta semana implementas el cliente; el servidor de S8 queda como siguiente frontera del proyecto.

3. Material que recibes

- `exercises/03-wine-http-gateway/problem/starter/` con la app de S6 y TODOs del cliente
- Tests con sesiones y respuestas controladas como especificacion ejecutable
- API Wine local preparada como caja negra docente
- `PredictionPayload` y errores de dominio heredados de S6

4. Tareas

01 Mapea el contrato - Identifica URL, metodo, cabecera Accept, cuerpo, respuesta valida y significado de 422 y 503 antes de completar codigo.

02 Implementa la peticion - Completa `HttpInferenceGateway` con POST `/v1/predictions`, `json={"features": values}`, Accept `application/json` y un timeout explicito.

03 Valida la respuesta - Decodifica el JSON de exito y validalo con `PredictionPayload`; rechaza JSON mal formado o un payload incompatible.

04 Traduce los fallos - Convierte 422, 503, timeout y error de conexion en errores de dominio que el controlador de S6 ya sabe presentar.

05 Cablea la app - Lee `MODEL_API_URL`, crea el gateway como recurso reutilizable e inyectalo en el mismo controlador sin duplicar estado ni telemetria.

06 Reune evidencia - Ejecuta tests y Ruff; arranca la API caja negra y la app, y registra un exito y un fallo recuperable sin mostrar trazas ni features.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
Cliente HTTP	<code>HttpInferenceGateway</code> y sus tests de contrato, salida y transporte.
Wiring	Diff pequeno que conserva UI, controlador, estado y telemetria de S6.
Comprobaciones	Salida de Pytest y Ruff desde la raiz del modulo.
Recorrido	Evidencia de la app conectada a la API local y de un fallo traducido.

6. Criterios de aceptacion

- [] La app conserva el formulario, PredictionController, estados, retry, clear y telemetria agregada de S6.
- [] La peticion usa POST /v1/predictions, json={"features": ...}, Accept application/json y timeout explicito.
- [] Toda respuesta 2xx se valida con PredictionPayload antes de llegar al controlador.
- [] 422, 503, timeout y conexion se traducen sin filtrar traceback, cuerpo interno ni features.
- [] MODEL_API_URL configura el destino y la app funciona contra la API Wine local preparada.
- [] Los tests del cliente no dependen de un servidor real y la evidencia incluye la comprobacion integrada.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
Contrato y peticion	2
Validacion de respuesta	2
Errores y resiliencia	2
Wiring y continuidad	2
Tests y evidencia	2

8. Comprobacion

```
# Terminal 1 - servidor
cd semana7/modules/07-http-rest-clients
uv sync
uv run python examples/wine-quality-api/server.py

# Terminal 2 - app
cd semana7/modules/07-http-rest-clients/exercises/03-wine-http-gateway/problem/starter
uv sync --extra app
uv run pytest -q
uv run ruff check src tests app.py
uv run ruff format --check src tests app.py

# Bash
MODEL_API_URL=http://127.0.0.1:8000 uv run streamlit run app.py

# PowerShell
$env:MODEL_API_URL="http://127.0.0.1:8000"; uv run streamlit run app.py
```

9. Notas y limites

- No implementes un backend: la API Wine es una caja negra y el servidor de S8 queda fuera de alcance.
- No anadas autenticacion ni secretos; esta practica solo configura una URL local.
- No registres valores de features ni cuerpos de respuesta en la telemetria.
- No cambies el contrato de PredictionPayload para adaptar una respuesta incorrecta.

Referencia en el repositorio

semana7/modules/07-http-rest-clients/exercises/03-wine-http-gateway/problem/starter/README.md
semana7/modules/07-http-rest-clients/guides/class-2-workshop.md